

# Manufacturing Automation

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

6333D

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Manufacturing Automation**Department:** Common**Revision:** REV\_Manufacturing Automation**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6333D — Manufacturing Automation**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.



## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Manufacturing Automation.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ മോഡ്യൂൾ, മെഷീൻ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ പദപദാർത്ഥങ്ങൾ നൽകുന്നു.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** പ്രായോഗിക പ്രശ്നപരിഹാര രീതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ മോഡ്യൂൾ, മെഷീൻ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ പദപദാർത്ഥങ്ങൾ നൽകുന്നു.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Manufacturing Automation.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

# Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.